Levantamento e Especificação de Requisitos

Engenharia de Software I — IFPR Campus Pinhais — Profa. Lauriana Paludo

1 Técnicas de elicitação de requisitos

Elicitar requisitos é mais do que perguntar "o que você quer?" — as pessoas nem sempre sabem verbalizar suas necessidades reais, ou descrevem a solução que já têm em mente em vez do problema. Seis técnicas complementares ajudam a descobrir o que o sistema realmente precisa fazer:

Técnica	Quando usar
Entrevistas	Aprofundar o entendimento com um stakeholder específico. Usar perguntas abertas e validar o entendimento reformulando o que foi dito.
Questionários	Coletar respostas padronizadas de muitas pessoas rapidamente; bom para validar hipóteses, ruim para explorar o desconhecido.
Observação (etnografia)	Observar a pessoa realizando a tarefa hoje, sem o sistema — revela necessidades que ela nem verbaliza.
Brainstorming / Workshops (JAD)	Sessão coletiva com stakeholders e equipe técnica juntos, gerando e discutindo ideias em tempo real.
Análise de documentos	Ler editais, regulamentos e materiais já existentes do Hackathon — fonte rica e barata de requisitos.
Protótipos exploratórios	Mostrar uma tela ou fluxo simples e colher reação — frequentemente mais eficaz que perguntar em abstrato.

Boas práticas: preferir perguntas abertas a perguntas que já sugerem a resposta; validar o entendimento reformulando o que a pessoa disse ("então, se eu entendi bem..."); e combinar técnicas — uma entrevista revela temas, a observação confirma se eles batem com a prática real. Para o projeto do Hackathon, a recomendação é revisitar o edital/regulamento do evento e conversar com a comissão organizadora antes de assumir qualquer requisito como certo.

2 Requisitos Funcionais x Não-Funcionais

Todo requisito levantado deve ser classificado em uma destas duas categorias:

	O que descreve	Exemplo (sistema do Hackathon)
Funcional (RF)	O que o sistema deve fazer — uma ação, cálculo ou comportamento observável.	*"O sistema deve permitir que a equipe envie o link do repositório até o horário limite da fase."*
Não-Funcional (RNF)	Com que qualidade o sistema deve fazer — desempenho, segurança, usabilidade, disponibilidade.	*"O sistema deve carregar o painel de classificação em até 2 segundos, mesmo com 200 equipes simultâneas."*

3 User Stories

Uma user story descreve um requisito no formato "Como <persona>, quero <ação>, para que <benefício>". O "quem", o "o quê" e o "por quê" ficam explícitos; o "como" (a solução técnica) é decidido depois, no

planejamento da Sprint. Exemplo: "Como participante do Hackathon, quero ver a contagem de tempo restante da minha fase atual, para que eu saiba quanto tempo ainda tenho para entregar."

Seis critérios (INVEST) ajudam a avaliar se uma user story está bem escrita:

Critério	Significado
Independent	Pode ser desenvolvida e entregue sem depender obrigatoriamente de outra história.
Negotiable	Descreve a intenção, não a solução exata — a equipe ainda pode discutir o "como".
Valuable	Entrega valor perceptível para quem usa ou para o stakeholder do projeto.
Estimable	A equipe consegue estimar, ainda que aproximadamente, o esforço necessário.
Small	Pequena o bastante para caber dentro de uma única Sprint.
Testable	Existe um critério de aceite claro que permite dizer se está "pronta" ou não.

4 Critérios de aceite

Cada user story precisa de ao menos um critério de aceite, que define quando ela pode ser considerada "pronta". O formato Gherkin (Dado/Quando/Então) é o mais usado, por já orientar também os testes: "Dado que o participante está autenticado e sua equipe já iniciou uma fase, quando ele acessa a tela inicial, então o sistema exibe o tempo restante da fase atual, atualizado a cada minuto." Uma história sem critérios de aceite claros é ambígua: cada pessoa da equipe pode entender "pronto" de um jeito diferente.

5 Priorização com MoSCoW

Must Have (sem isso o sistema não atende ao mínimo esperado), Should Have (importante, mas o sistema sobrevive sem, se necessário), Could Have (desejável, entra se houver tempo e recursos) e Won't Have por ora (combinado que não entra nesta versão, mas pode voltar em uma versão futura).

6. Material de Apoio

Slides de apoio: "ES06 — Levantamento e Especificação de Requisitos.pptx", com a anatomia da user story, os critérios INVEST, o exemplo de critério de aceite e o quadro de priorização MoSCoW. Leitura complementar: COHN, Mike. User Stories Applied: For Agile Software Development, Addison-Wesley, 2004; SOMMERVILLE, Ian. Engenharia de Software, 10ª ed., Capítulos 4 e 5; PRESSMAN, Roger S. Engenharia de Software: Uma Abordagem Profissional, 8ª ed., capítulo sobre Requisitos; Scrum Guide (scrumguides.org), seção sobre o Product Backlog.

7. Atividade Avaliada — Backlog do Produto Detalhado

Em equipes, para cada épico do backlog inicial (Semana 5), escrevam de 2 a 4 user stories no formato "Como... quero... para que...", cada uma com ao menos um critério de aceite (Dado/Quando/Então), classificada como Requisito Funcional (RF) ou associada a um Requisito Não-Funcional (RNF), e priorizada com MoSCoW. A primeira linha da tabela abaixo é um exemplo preenchido — substituam pelas informações reais do projeto.

Épico (da Semana 5)	User Story ("Como... quero... para que...")	Critério de aceite (Dado/Quando/Então)	RF / RNF	MoSCoW
Consulta de resíduos	*Como usuário, quero pesquisar o nome de um resíduo para encontrar informações sobre ele.*	*Dado que estou na página de resíduos, quando digito o nome de um resíduo cadastrado, então o sistema deve exibir o resultado correspondente.*	*RF*	*Must*
Consulta de resíduos	Como usuário, quero visualizar uma lista de resíduos disponíveis para encontrar o que desejo descartar.	Dado que acesso a página de resíduos, quando a página carregar, então o sistema deve mostrar os resíduos cadastrados.	RF	*Must*
Orientações de descarte	Como usuário, quero ver as instruções de descarte de um resíduo para saber como descartá-lo corretamente.	Dado que acesso as informações de um resíduo que exige cuidados especiais, quando visualizo seus detalhes, então o sistema deve mostrar os cuidados cadastrados.	RF	*Must*
Orientações de descarte	Como usuário, quero consultar os cuidados necessários para descartar determinados resíduos para evitar o descarte inadequado.	Dado que acesso a página de pontos de coleta, quando ela carregar, então o sistema deve exibir os pontos cadastrados.	RF	*Should*
Busca de pontos de coleta	Como usuário, quero visualizar os pontos de coleta cadastrados para encontrar locais onde posso descartar meus resíduos.	Dado que acesso a página de pontos de coleta, quando ela carregar, então o sistema deve exibir os pontos cadastrados.	RF	*Must*
Busca de pontos de coleta	Como usuário, quero pesquisar pontos de coleta pelo bairro ou cidade para encontrar locais mais próximos da minha região.	Dado que existem pontos cadastrados com localização informada, quando pesquiso um bairro ou cidade, então o sistema deve mostrar os pontos que correspondem à pesquisa.	RF	*Should*

Épico (da Semana 5)	User Story ("Como... quero... para que...")	Critério de aceite (Dado/Quando/Então)	RF / RNF	MoSCoW
Filtro de pontos de coleta	Como usuário, quero filtrar os pontos de coleta pelo tipo de resíduo aceito para encontrar um local adequado para meu descarte.	Dado que existem pontos que recebem diferentes tipos de resíduos, quando seleciono um tipo, então o sistema deve mostrar os pontos que aceitam esse resíduo.	RF	*Must*
Filtro de pontos de coleta	Como usuário, quero limpar os filtros da pesquisa para visualizar novamente todos os pontos de coleta cadastrados.	Dado que apliquei um filtro, quando seleciono a opção de limpar a pesquisa, então o sistema deve voltar a mostrar todos os pontos cadastrados.	RF	*Could*
Gerenciamento de resíduos	Como responsável pelo sistema, quero cadastrar novos resíduos para manter as informações disponíveis atualizadas.	Dado que acesso a área de cadastro, quando preencho os campos obrigatórios e salvo, então o sistema deve registrar o novo resíduo.	RF	*Must*
Gerenciamento de resíduos	Como responsável pelo sistema, quero editar as informações de um resíduo para corrigir ou atualizar os dados cadastrados.	Dado que existe um resíduo cadastrado, quando altero suas informações e salvo, então o sistema deve apresentar os dados atualizados.	RF	*Should*
Gerenciamento de pontos de coleta	Como responsável pelo sistema, quero cadastrar pontos de coleta para informar aos usuários onde podem descartar seus resíduos.	Dado que acesso a área de cadastro de pontos, quando preencho os dados obrigatórios e salvo, então o sistema deve registrar o ponto de coleta.	RF	*Must*

Épico (da Semana 5)	User Story ("Como... quero... para que...")	Critério de aceite (Dado/Quando/Então)	RF / RNF	MoSCoW
Gerenciamento de pontos de coleta	Como responsável pelo sistema, quero editar os dados de um ponto de coleta para manter as informações corretas.	Dado que existe um ponto cadastrado, quando altero seu endereço ou os tipos de resíduos aceitos e salvo, então o sistema deve atualizar as informações.	RF	*Should*
Informações sobre sustentabilidade	Como usuário, quero acessar informações sobre sustentabilidade para entender melhor a importância do descarte correto.	Dado que estou na página inicial, quando acesso a seção de sustentabilidade, então o sistema deve exibir os textos informativos cadastrados.	RF	*Could*
Informações sobre sustentabilidade	Como usuário, quero consultar dicas de reciclagem para aprender formas de reduzir o descarte inadequado de resíduos.	Dado que acesso a seção de sustentabilidade, quando visualizo as dicas, então o sistema deve apresentar as orientações disponíveis.	RF	*Could*

Entregável: cada equipe entrega a tabela preenchida ao final da aula (documento único, digital ou preenchido em editor de texto/planilha), com pelo menos 10 user stories no total, cobrindo todos os épicos da Semana 5.

Este entregável fecha o Sprint 0 (Descoberta) do Projeto Final (Hackathon), cujo peso está consolidado na rubrica de fechamento de conceitos da disciplina, junto com o canvas de escopo inicial da Semana 5.

Critério	O que se espera
Cobertura do backlog (Aplicar)	Todos os épicos da Semana 5 foram desdobrados em pelo menos 2 user stories cada.
Formato da user story (Aplicar)	Cada história segue o padrão "Como... quero... para que...", com persona e benefício claros.
Qualidade INVEST (Analisar)	As histórias são pequenas, testáveis e independentes o suficiente para caber em uma Sprint.
Critérios de aceite (Aplicar)	Cada história tem ao menos um critério de aceite específico e verificável (Dado/Quando/Então).
Classificação RF/RNF (Entender)	A equipe distingue corretamente requisitos funcionais dos não-funcionais associados.
Priorização MoSCoW (Avaliar)	A priorização é coerente com o escopo mínimo viável definido na Semana 5.

8. Verificação Rápida (Quiz)

Entregar por escrito; respondendo V ou F.

#	Afirmação	Resposta
1	Uma entrevista mal conduzida pode induzir o stakeholder a confirmar uma solução já pronta na cabeça de quem pergunta.	V
2	"O sistema deve responder em até 2 segundos" é um exemplo de requisito funcional.	F
3	Uma user story descreve principalmente a solução técnica de como algo será implementado.	F
4	O critério "Small" do INVEST exige que a história caiba em uma única Sprint.	V
5	No MoSCoW, itens "Won't Have" nunca mais poderão ser considerados em versões futuras.	F